



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE QUERÉTARO**

Alumna:

Vasquez Noyola Andrea

Grupo:

IDGS17

Matrícula:

2023148002

Materia:

Seguridad en el Desarrollo de Aplicaciones

Profesor:

Gerardo Ramírez Villareal

Práctica 4 Pt2

Captura de docker ps y de Seq mostrando eventos.

```
PS C:\Users\Andyy\OneDrive\Documentos\SDA_8vo\practicas\vulnerableapp> docker ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	NAMES	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS
3349a702fe79	grafana/grafana:latest	grafana	"/run.sh"	5 hours ago	Up 5 hours	0.0.0.0:3030->3000/tcp, [::]:3030->3000/tcp
2a4d2b9300b8	grafana/loki:latest	loki	"/usr/bin/loki -conf..."	5 hours ago	Up 5 hours	0.0.0.0:3100->3100/tcp, [::]:3100->3100/tcp
aa315a5862e0	grafana/promtail:latest	promtail	"/usr/bin/promtail -..."	5 hours ago	Up 5 hours	
9c66762207c3	datalust/seq:latest	seq	"/bin/seqentry"	5 days ago	Up 5 days	0.0.0.0:5341->80/tcp, 0.0.0.0:8081->80/tcp, [::]:5341->80/tcp, [::]:8081->80/tcp
d5bee22e356e	sonarqube:community	sonarqube	"/opt/sonarqube/dock..."	4 weeks ago	Up 7 days	0.0.0.0:9000->9000/tcp, [::]:9000->9000/tcp
8681f84b8e0c	postgres:15	sonar_db	"docker-entrypoint.s..."	4 weeks ago	Up 7 days	5432/tcp

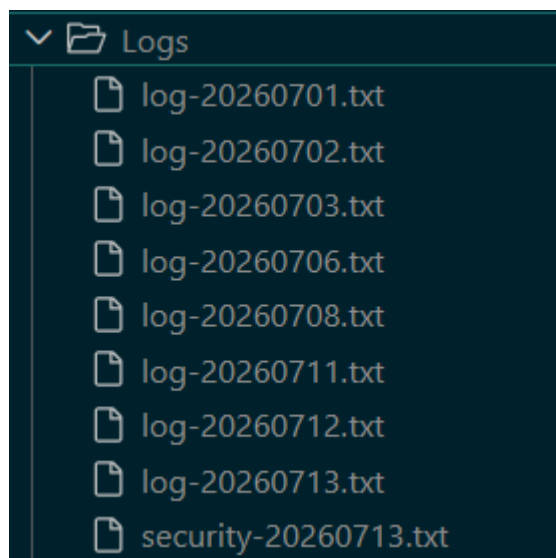
Seq		Personal	Encuentra comandos, accesos directos y pant...	Eventos	Paneles de control
Último id					
13 de julio de 2026	Petición completada: HTTP GET /js/site.js respondió 200 en 2 ms				
19:02:35.141	Petición completada: HTTP GET /js/site.js respondió 200 en 2 ms				
19:02:35.141	Petición completada: HTTP GET /lib/bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js respondió 200 en 8 ms				
13 de julio de 2026	Petición completada: HTTP GET /lib/bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js respondió 200 en 8 ms				
19:02:35.141	Petición completada: HTTP GET /lib/jquery/dist/jquery.min.js respondió 200 en 12 ms				
19:02:35.141	Petición completada: HTTP GET /lib/jquery/dist/jquery.min.js respondió 200 en 12 ms				
19:02:35.141	Petición completada: HTTP GET /lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css respondió 200 en 16 ms				
19:02:35.141	Petición completada: HTTP GET /lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css respondió 200 en 16 ms				
19:02:35.141	Petición completada: HTTP GET /VulnerableApp.styles.css respondió 200 en 2 ms				
19:02:35.141	Petición completada: HTTP GET /VulnerableApp.styles.css respondió 200 en 2 ms				
19:02:35.141	Petición completada: HTTP GET /css/site.css respondió 200 en 2 ms				
19:02:35.141	Petición completada: HTTP GET /css/site.css respondió 200 en 2 ms				
19:02:35.141	Petición completada: HTTP GET /search respondió 200 en 135 ms				
13 jul. 2026 19:12:35.105	Petición completada: HTTP GET /search respondió 200 en 135 ms				
13 de julio de 2026	Índice de búsqueda de fin. Se encontraron 1 resultados. Tiempo: 112 ms				
19:02:35.141	Índice de búsqueda de fin. Se encontraron 1 resultados. Tiempo: 112 ms				
19:02:35.141	Inicio Búsqueda.Índice. Parámetro de búsqueda: admin , Usuario: Anónimo , IP: ::1				
13 jul. 2026 19:12:34.971	Inicio Búsqueda.Índice. Parámetro de búsqueda: admin , Usuario: Anónimo , IP: ::1				
13 jul. 2026 19:12:32.453	Petición completada: HTTP GET /js/site.js respondió 200 en 9 ms				
13 jul. 2026 19:12:32.453	Petición completada: HTTP GET /js/site.js respondió 200 en 9 ms				
13 jul. 2026 19:12:32.449	Petición completada: HTTP GET /lib/bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js respondió 200 en 8 ms				
13 jul. 2026 19:12:32.449	Petición completada: HTTP GET /lib/bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js respondió 200 en 8 ms				
13 jul. 2026 19:12:32.448	Petición completada: HTTP GET /lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css respondió 200 en 11 ms				
13 jul. 2026 19:12:32.448	Petición completada: HTTP GET /lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css respondió 200 en 11 ms				
13 jul. 2026 19:12:32.447	Petición completada: HTTP GET /VulnerableApp.styles.css respondió 200 en 8 ms				
13 jul. 2026 19:12:32.447	Petición completada: HTTP GET /VulnerableApp.styles.css respondió 200 en 8 ms				
13 jul. 2026 19:12:32.447	Petición completada: HTTP GET /lib/jquery/dist/jquery.min.js respondió 200 en 7 ms				
13 jul. 2026 19:12:32.447	Petición completada: HTTP GET /lib/jquery/dist/jquery.min.js respondió 200 en 7 ms				
13 de julio de 2026	Petición completada: HTTP GET /css/site.css respondió 200 en 7 ms				
19:02:35.141	Petición completada: HTTP GET /css/site.css respondió 200 en 7 ms				
19:02:35.141	Petición completada: HTTP GET /search respondió 200 en 30 ms				
13 jul. 2026 19:12:32.417	Petición completada: HTTP GET /search respondió 200 en 30 ms				
13 jul 2026 19:12:32.408	Índice de búsqueda de fin. Se encontraron 1 resultados. Tiempo: 19 ms				
13 jul 2026 19:12:32.408	Índice de búsqueda de fin. Se encontraron 1 resultados. Tiempo: 19 ms				

Tabla con la finalidad de cada sección

Sección	Función
server	Define los puertos en los que Promtail expone su propio servicio (HTTP en 9080 para métricas/health checks, gRPC deshabilitado con o). No está relacionado con los logs en sí, sino con la operación interna del agente.

positions	Indica el archivo (/tmp/positions.yaml) donde Promtail guarda qué tan lejos ha leído en cada archivo de log monitoreado. Así, si Promtail se reinicia, no vuelve a leer (ni reenvía) todo desde el inicio.
clients	Especifica a dónde debe enviar los logs ya procesados — en este caso, la API de push de Loki (http://loki:3100/loki/api/v1/push).
scrape_configs	Lista de trabajos ("jobs") de recolección. Cada uno define qué archivos leer, qué labels aplicar y qué transformaciones (pipeline_stages) ejecutar sobre cada línea antes de enviarla.
static_configs	Dentro de un scrape_config, define el conjunto fijo de "targets" (en este caso localhost, ya que no es descubrimiento dinámico) y, más importante, el __path__ — la ruta física de los archivos a monitorear.
labels	Pares clave-valor que se adjuntan a cada línea de log recolectada. Loki los indexa y son la base para filtrar/agrupar logs en consultas LogQL, sin necesidad de leer el contenido completo.

Logs separados por log y security



Rutas utilizadas: /var/log/VulnerableApp/log-*.txt

/var/log/VulnerableApp/security-*.txt

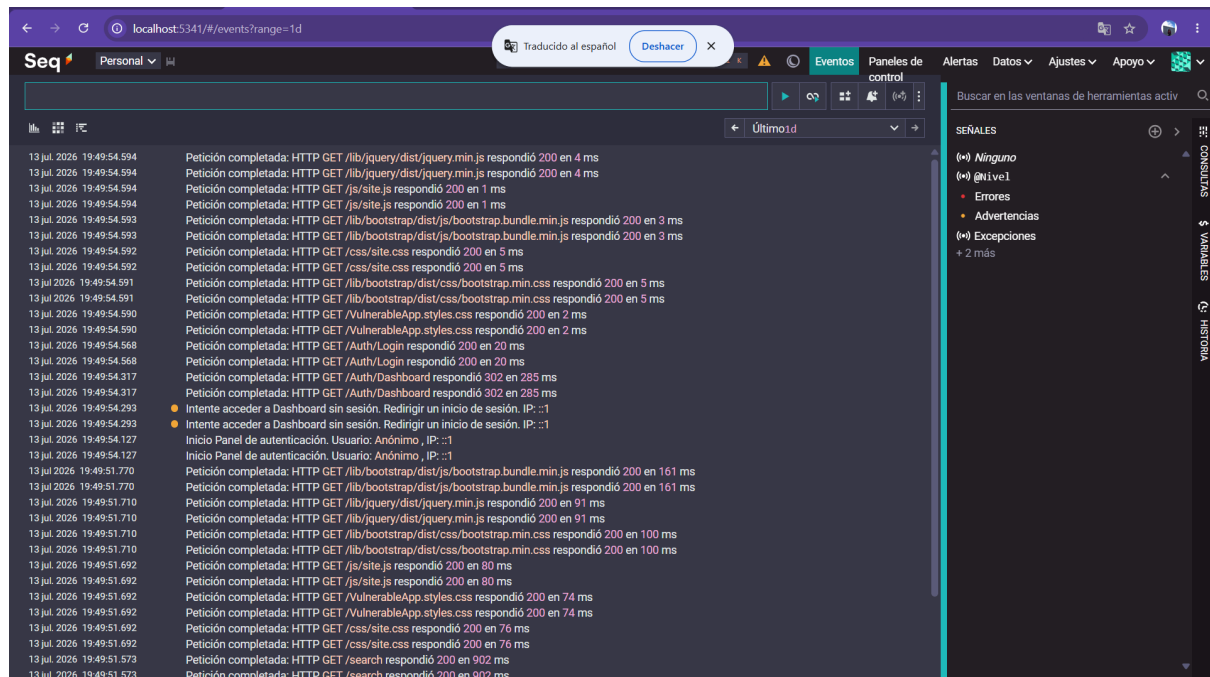
¿Por qué Promtail necesita la ubicación física?: Promtail no recibe los logs por red ni intercepta llamadas de la aplicación sino que lee directamente el sistema de archivos

como lo haría tail -f, por lo que requiere una ruta concreta y accesible dentro de su propio contenedor. Por eso es indispensable el bind mount: sin él, Promtail no tendría visibilidad de archivos que existen únicamente en el sistema de archivos de Windows, fuera de su contenedor.

Los labels (etiquetas) son pares clave-valor que se adjuntan a los logs. Definen un flujo de registro y son la base que usa Loki para indexar y consultar datos.

En promtail, se definen dentro del archivo de configuración principal (generalmente promtail-config.yaml) en la sección scrape_configs. Existen dos formas principales de definirlos: etiquetas estáticas y etiquetas dinámicas.

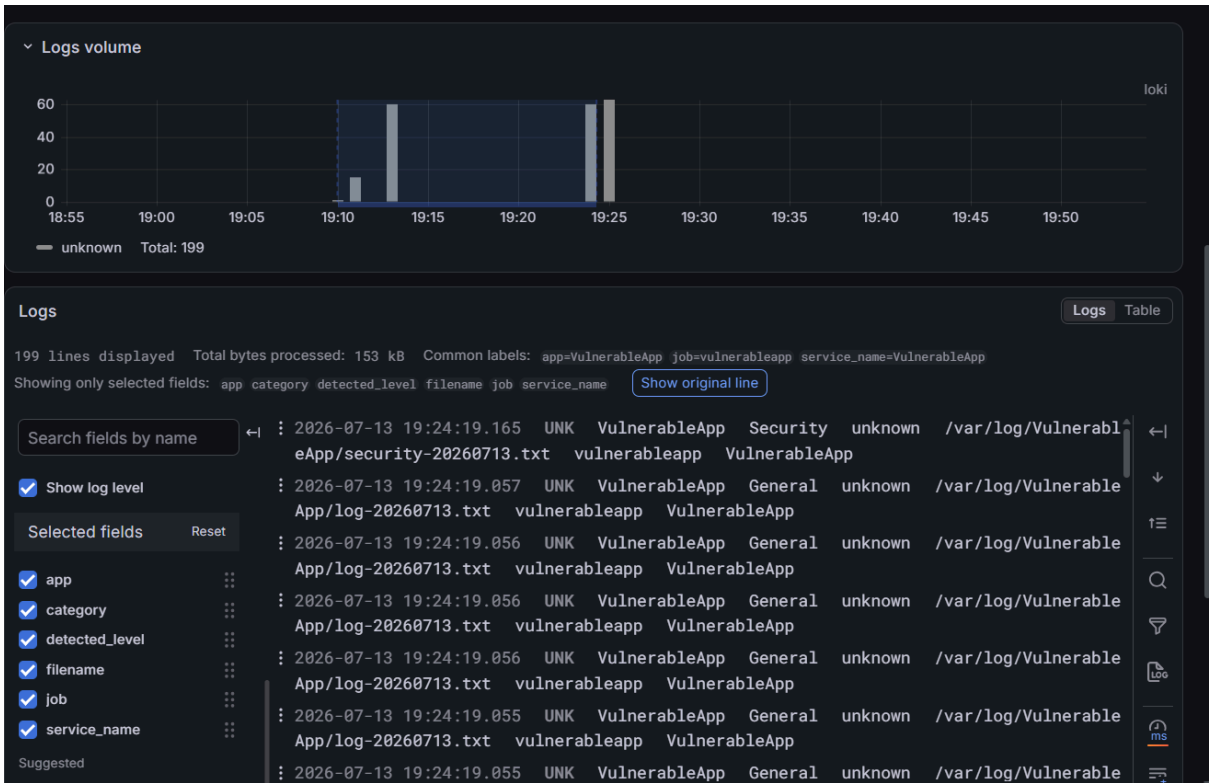
Registros en Seq



The screenshot displays the Seq application interface. The main window shows a list of log events with columns for time, source, and message. The messages are HTTP requests and responses, such as "Petición completada: HTTP GET /lib/jquery/dist/jquery.min.js respondió 200 en 4 ms". The sidebar on the right contains a search bar and a list of filters, including "SEÑALES" (Signals) and "Niveles" (Levels).

Time	Source	Message
13 jul. 2026 19:49:54.594		Petición completada: HTTP GET /lib/jquery/dist/jquery.min.js respondió 200 en 4 ms
13 jul. 2026 19:49:54.594		Petición completada: HTTP GET /lib/jquery/dist/jquery.min.js respondió 200 en 4 ms
13 jul. 2026 19:49:54.594		Petición completada: HTTP GET /js/site.js respondió 200 en 1 ms
13 jul. 2026 19:49:54.594		Petición completada: HTTP GET /js/site.js respondió 200 en 1 ms
13 jul. 2026 19:49:54.593		Petición completada: HTTP GET /lib/bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js respondió 200 en 3 ms
13 jul. 2026 19:49:54.593		Petición completada: HTTP GET /lib/bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js respondió 200 en 3 ms
13 jul. 2026 19:49:54.592		Petición completada: HTTP GET /css/site.css respondió 200 en 5 ms
13 jul. 2026 19:49:54.592		Petición completada: HTTP GET /css/site.css respondió 200 en 5 ms
13 jul. 2026 19:49:54.591		Petición completada: HTTP GET /lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css respondió 200 en 5 ms
13 jul. 2026 19:49:54.591		Petición completada: HTTP GET /lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css respondió 200 en 5 ms
13 jul. 2026 19:49:54.590		Petición completada: HTTP GET /VulnerableApp.styles.css respondió 200 en 2 ms
13 jul. 2026 19:49:54.590		Petición completada: HTTP GET /VulnerableApp.styles.css respondió 200 en 2 ms
13 jul. 2026 19:49:54.568		Petición completada: HTTP GET /Auth/Login respondió 200 en 20 ms
13 jul. 2026 19:49:54.568		Petición completada: HTTP GET /Auth/Login respondió 200 en 20 ms
13 jul. 2026 19:49:54.317		Petición completada: HTTP GET /Auth/Dashboard respondió 302 en 285 ms
13 jul. 2026 19:49:54.317		Petición completada: HTTP GET /Auth/Dashboard respondió 302 en 285 ms
13 jul. 2026 19:49:54.293		● Intente acceder a Dashboard sin sesión. Redirigir un inicio de sesión. IP: ::1
13 jul. 2026 19:49:54.293		● Intente acceder a Dashboard sin sesión. Redirigir un inicio de sesión. IP: ::1
13 jul. 2026 19:49:54.127		Inicio Panel de autenticación. Usuario: Anónimo , IP: ::1
13 jul. 2026 19:49:54.127		Inicio Panel de autenticación. Usuario: Anónimo , IP: ::1
13 jul. 2026 19:49:51.770		Petición completada: HTTP GET /lib/bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js respondió 200 en 161 ms
13 jul. 2026 19:49:51.770		Petición completada: HTTP GET /lib/bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js respondió 200 en 161 ms
13 jul. 2026 19:49:51.710		Petición completada: HTTP GET /lib/jquery/dist/jquery.min.js respondió 200 en 91 ms
13 jul. 2026 19:49:51.710		Petición completada: HTTP GET /lib/jquery/dist/jquery.min.js respondió 200 en 91 ms
13 jul. 2026 19:49:51.710		Petición completada: HTTP GET /lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css respondió 200 en 100 ms
13 jul. 2026 19:49:51.710		Petición completada: HTTP GET /lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css respondió 200 en 100 ms
13 jul. 2026 19:49:51.692		Petición completada: HTTP GET /js/site.js respondió 200 en 80 ms
13 jul. 2026 19:49:51.692		Petición completada: HTTP GET /js/site.js respondió 200 en 80 ms
13 jul. 2026 19:49:51.692		Petición completada: HTTP GET /VulnerableApp.styles.css respondió 200 en 74 ms
13 jul. 2026 19:49:51.692		Petición completada: HTTP GET /VulnerableApp.styles.css respondió 200 en 74 ms
13 jul. 2026 19:49:51.692		Petición completada: HTTP GET /css/site.css respondió 200 en 76 ms
13 jul. 2026 19:49:51.692		Petición completada: HTTP GET /css/site.css respondió 200 en 76 ms
13 jul. 2026 19:49:51.573		Petición completada: HTTP GET /search respondió 200 en 902 ms
13 jul. 2026 19:49:51.573		Petición completada: HTTP GET /search respondió 200 en 902 ms

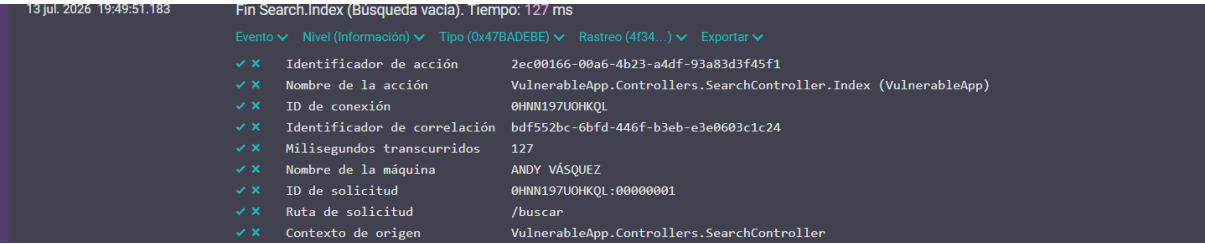
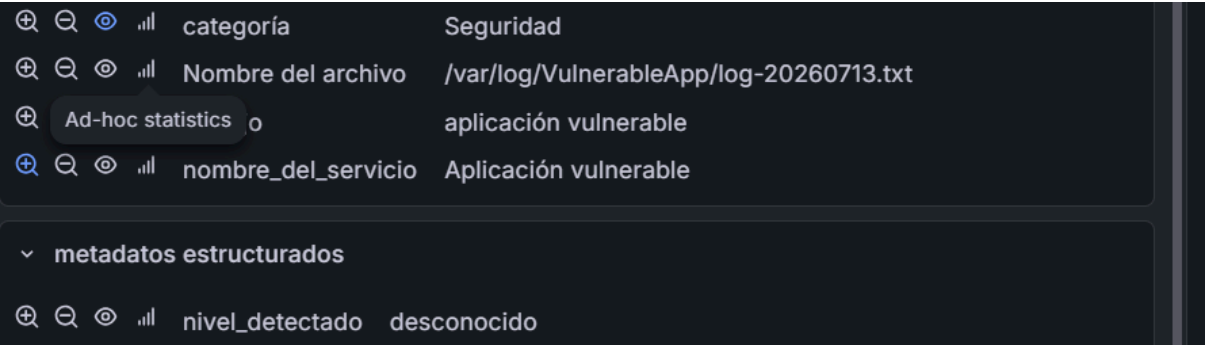
Confirmación de registros en Grafana por labels



Actividad de análisis

Las diferencias entre todos los eventos son similares, así que englobaré todos las diferencias en general





Característica	Seq	Grafana + Loki
Búsqueda textual	Indexa el contenido completo de cada evento y todas sus propiedades estructuradas (como se ve en la Imagen 3: ID de correlación, ruta, milisegundos, etc.), permitiendo búsquedas muy específicas sin configuración previa	Solo indexa las labels definidas manualmente en Promtail (Imagen 1-2: aplicación, categoría); buscar texto dentro del mensaje requiere un filtro `
Filtros por labels	No tiene el concepto de "labels" como tal; en su lugar ofrece decenas de propiedades estructuradas auto-capturadas por evento, cada una filtrable individualmente	Es el mecanismo central de organización; requiere que tú definas explícitamente qué labels quieres (como hiciste con category y module) — solo existen las que configuraste
Dashboards	Paneles simples, más orientados a monitoreo de eventos/errores en tiempo real durante desarrollo	Dashboards ricos, combinables con métricas y otras fuentes, pensados para

		monitoreo de producción a largo plazo
Consultas avanzadas	Lenguaje de consulta tipo SQL simplificado sobre propiedades estructuradas (ej. filtrar por Elapsed > 100)	LogQL, permite combinar filtros de labels + expresiones regulares + agregaciones (conteo de errores por minuto, tasas, etc.)
Escalabilidad	Pensado para volúmenes moderados y una sola aplicación .NET; cada propiedad indexada añade costo de almacenamiento	Diseñado para almacenar grandes volúmenes de logs de forma económica, precisamente porque <i>no</i> indexa el contenido completo — solo labels
Uso principal	Debugging ágil en desarrollo: lectura humana rápida de eventos estructurados de una app .NET específica	Observabilidad centralizada de múltiples servicios en producción, correlacionando logs con métricas y trazas

¿Qué ocurriría si Promtail no almacenara la posición del último registro leído en `positions.yaml`? Explique cómo afectaría la recolección de eventos.

El archivo `positions.yaml` funciona como un "marcador de página": para cada archivo monitoreado, Promtail guarda el byte offset (posición exacta) hasta donde ya leyó y envió a Loki. Si este mecanismo no existiera, cada vez que el contenedor de Promtail se reiniciara (ya sea por un cambio de configuración como `docker compose restart promtail`, una actualización de la imagen, o una caída inesperada), Promtail no tendría forma de saber qué parte de los archivos ya procesó, y tendría dos comportamientos posibles, ambos problemáticos:

O releería todos los archivos desde el inicio y esto haría que Loki reenviara todos los eventos históricos que ya se habían procesado anteriormente, generando así

logs y eventos duplicados, o se perderían los eventos generados durante la inactividad.

En cualquiera de los casos la integridad y la confiabilidad se comprometen.

Conclusión

Al comparar los mismos eventos en ambas herramientas, se observa una diferencia fundamental en cómo cada una maneja la información: Seq indexa automáticamente decenas de propiedades estructuradas por evento (gracias a los enrichers de Serilog), lo que permite búsquedas muy granulares sin ninguna configuración adicional — ideal para depurar una aplicación específica en desarrollo. Grafana + Loki, en cambio, indexa deliberadamente muy pocos campos (labels), definidos manualmente en Promtail, lo que reduce el costo de almacenamiento e indexación a cambio de requerir configuración explícita para poder filtrar por cualquier campo nuevo. Esto confirma la filosofía de diseño de Loki: "índices pequeños, logs comprimidos", frente a la de Seq: "indexar todo lo posible para búsqueda rica desde el primer momento". En un entorno real, esto sugiere que Seq es más conveniente en fases de desarrollo activo de una sola aplicación, mientras que Loki escala mejor cuando se centralizan logs de múltiples servicios en producción, donde el volumen de datos hace inviable indexar todo el contenido.